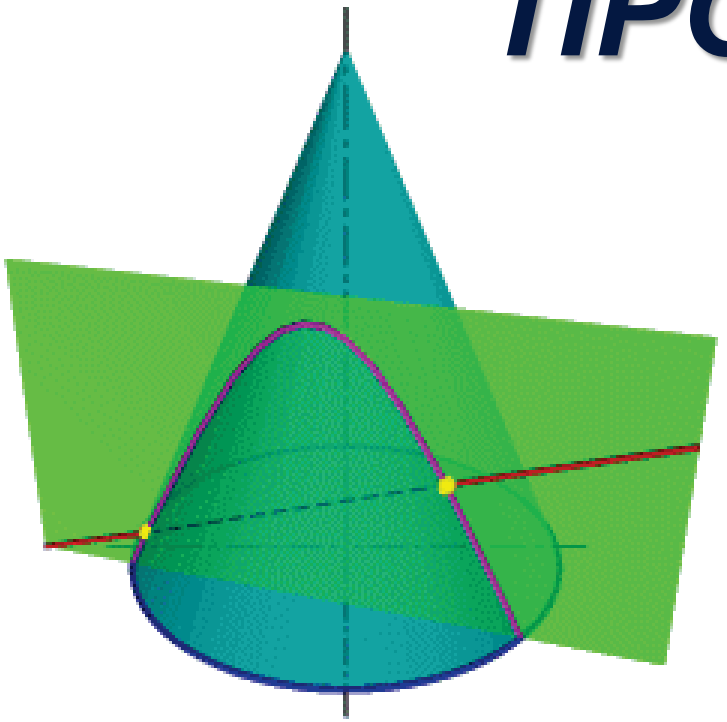
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ



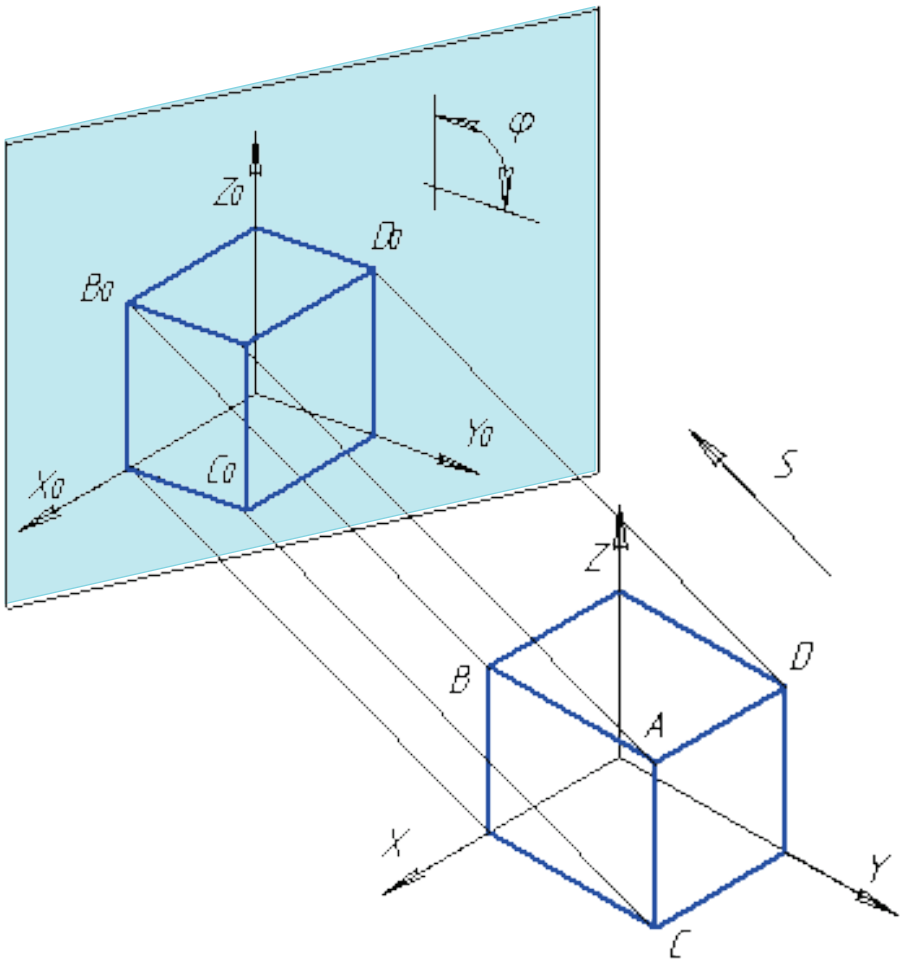
Аксонометрия – греческое слово:

ἄξων «ось» + μετρέω «измеряю» - измерение по осям.

Аксонометрической проекцией называется проекция геометрического образа, полученная при его параллельном проецировании вместе с осями прямоугольных координат (x,y,z) на некоторую плоскость.

Аксонометрия - способ наглядного представления трёхмерной формы.

Сущность метода аксонометрического проецирования



- предмет в пространстве относят к прямоугольной системе координатных осей
- затем вместе с осями проецируют на некоторую плоскость П, *плоскость аксонометрических проекций*

Геометрические свойства аксонометрических проекций:

- любому чертежу в аксонометрических проекциях должен предшествовать чертеж, выполненный в ортогональных проекциях;
- все измерения делаются только по осям или параллельно осям;
- Для определения величины размеров изображения объекта должны использоваться *коэффициенты искажения (КИ)* того или иного вида аксонометрии (размер объекта, умноженный на показатель искажения).
- прямые линии, параллельные между собой или параллельные осям симметрии на ортогональном чертеже, остаются параллельными в аксонометрии;
- при построении любых аксонометрических изображений ось *Z* всегда располагается *вертикально*;
- аксонометрический чертеж обратим (так же как и комплексный);

Размеры изображаемого объекта откладываются по трём осям:

x – длина, z - высота, y - ширина. На аксонометрической проекции длина, ширина и высота предмета могут быть искажены по осям координат в одинаковой или в разной степени.

В зависимости от соотношения коэффициентов искажения аксонометрические проекции могут быть:

- *изометрическими, когда коэффициенты искажения по всем трем осям равны между собой (**$k_x = k_y = k_z$**)*
- *диметрическими, когда коэффициенты по двум любым осям равны между собой, а по третьей отличаются от них (**$k_x = k_z \neq k_y$**)*
- *триметрическими, когда все три коэффициента искажения по осям различны (**$k_x \neq k_y \neq k_z$**)*

ГОСТ 2.317-2011 предусматривает:

Прямоугольные аксонометрические проекции

- *Изометрическая проекция*
- *Прямоугольная диметрическая проекция*

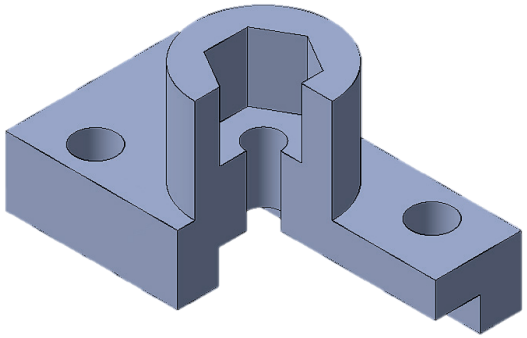
Косоугольные аксонометрические проекции

- *Фронтальная изометрическая*
- *Горизонтальная изометрическая*
- *Фронтальная диметрическая*

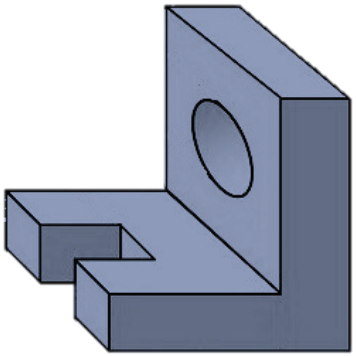
Триметрическая проекция

На практике используют три стандартные аксонометрические проекции, т.к. они более наглядны и просты в построении:

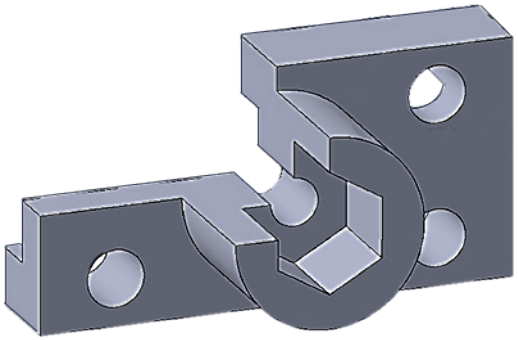
- Прямоугольную изометрическую (изометрию)



- *Косоугольную (фронтальную) диметрию*

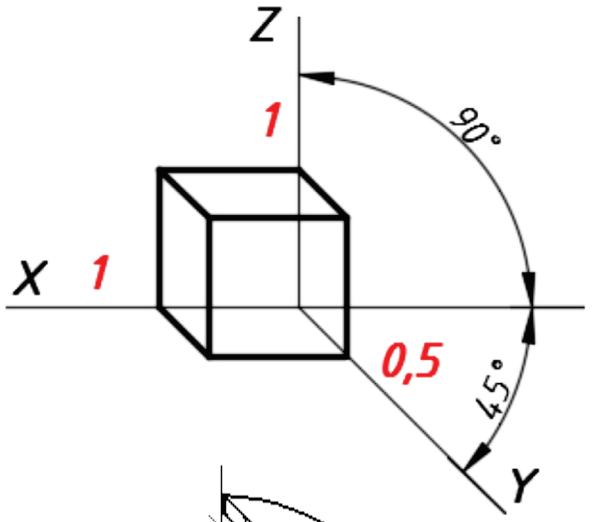


- *Прямоугольную диметрическую (диметрию)*

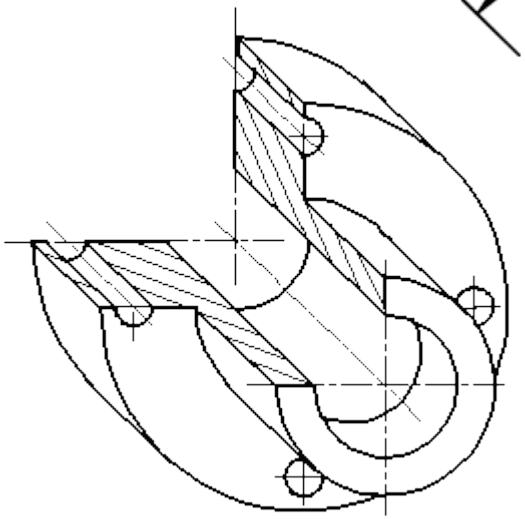


Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

- Коэффициенты искажения по оси OX и OZ принимают равным 1, а по оси OY – 0,5

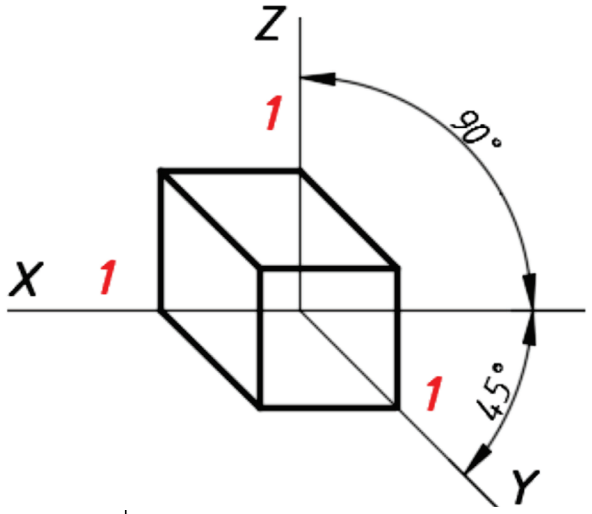


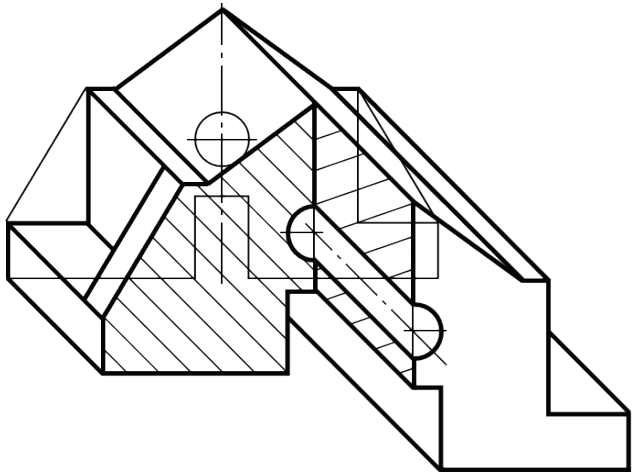
- Фронтальную диметрию чаще всего используют в тех случаях, когда необходимо сохранить неискаженными фигуры, расположенные параллельно фронтальной плоскости проекций



Косоугольная фронтальная изометрия

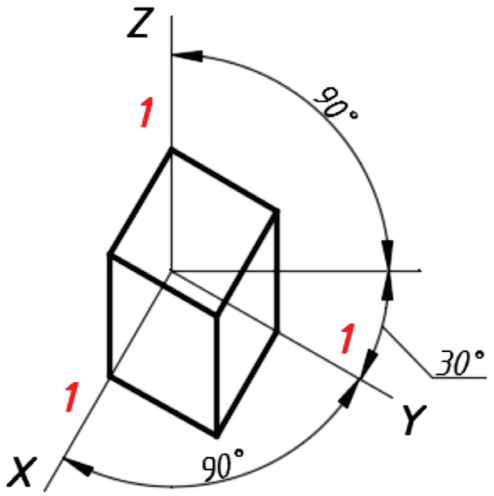
- Коэффициенты искажения по всем осям OX, OY и OZ равен 1
- Для этой проекции характерно то, что проекции с углом наклона оси y допускается располагать с углом наклона от 30° до 60°.
- Изображение воспринимается вытянутым

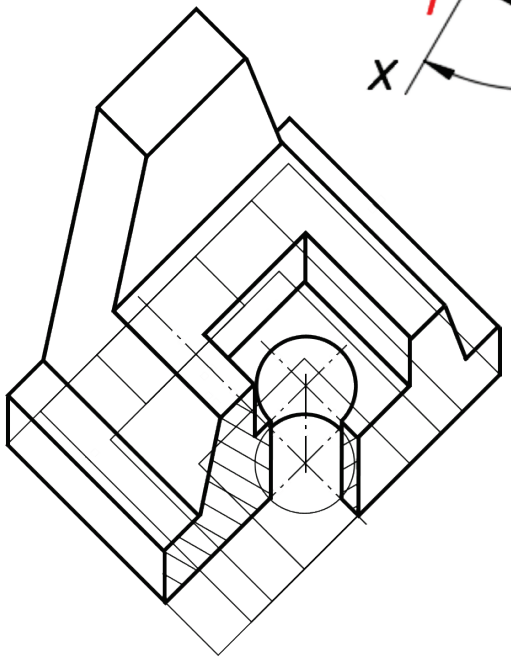




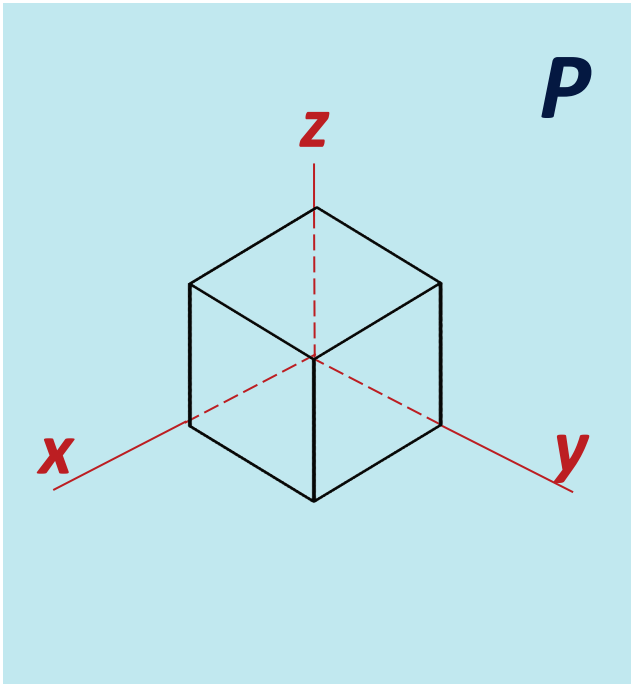
Косоугольная горизонтальная изометрия

- *В данной проекции искажения отсутствуют по всем осям.*
- *Проекции с углом наклона оси **y** допускается располагать под углом наклона 45° и 60°, при этом угол 90° между осями **x** и **y** должен сохраняться неизменным.*

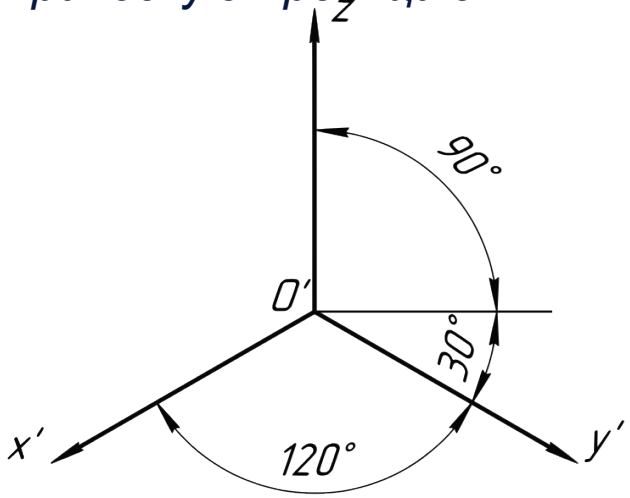




Прямоугольная изометрическая проекция

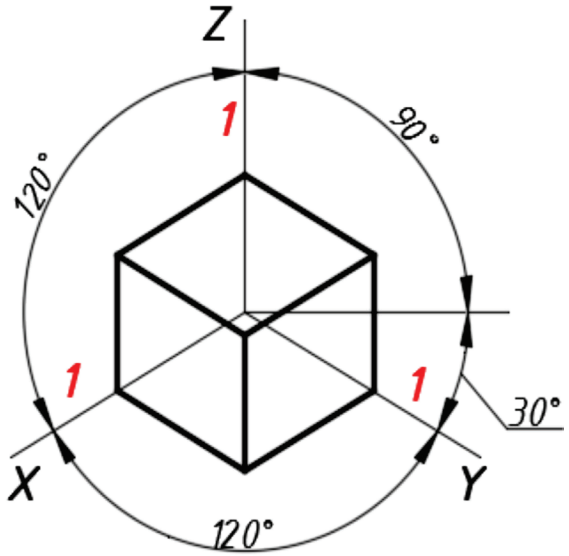


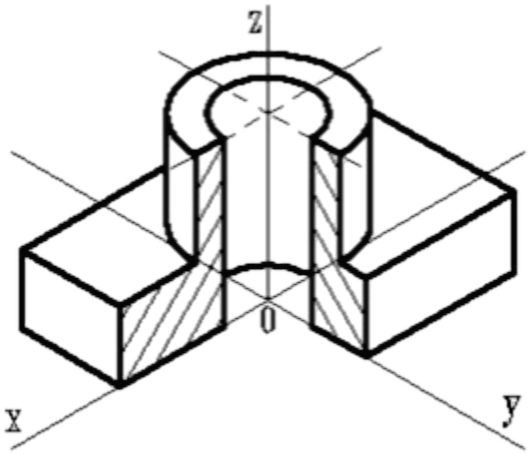
- *Если грани куба наклонить к плоскости Р под равными углами и спроецировать куб вместе с осями координат на плоскость перпендикулярными к ней лучами, то получают прямоугольную изометрическую проекцию*



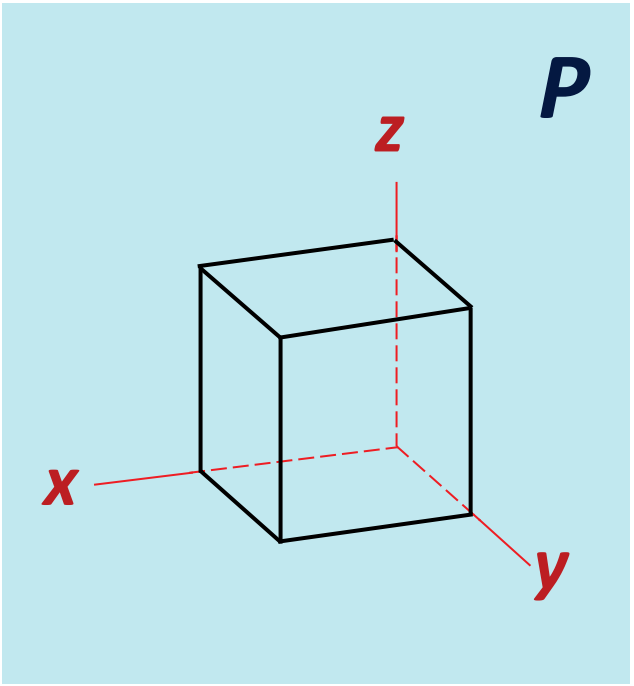
Прямоугольная изометрическая проекция

- Коэффициент искажения по осям x, y, z равен 0,82.
- Изометрическую проекцию для упрощения, как правило, выполняют без искажения по осям x, y, z, т.е. приняв коэффициент искажения равным 1.
- Каждый отрезок, направленный по осям OX, OY, OZ, или параллельно им, сохраняет свою величину.
-





Прямоугольная диметрическая проекция



- *Если куб повернуть перед фронтальной плоскостью на угол α, равный около 20°, и наклонить его после этого в сторону зрителя также на угол 20°, то после двух сделанных поворотов куб спроецируется на плоскости в виде изображения, имеющего все свойства диметрической проекции*

